

qual é o conhecimento atual na literatura sobre trabalhar com análise de volatilidade estocástica e seus parâmetros latentes para análise de períodos distintos em uma mesma opção de mercado como por exemplo preços da IBM, além disso quais são as ferramentas comumente utilizadas na literatura para analisar e inferir dados das variáveis latentes da volatilidade estocástica

Volatilidade estocástica com variáveis latentes em opções e preços (ex.: IBM)

Modelos de **volatilidade estocástica (SV)** tratam a volatilidade como um fator latente que evolui no tempo e são hoje padrão para estudar ativos individuais e opções, inclusive com dados de alta frequência e múltiplos períodos para o mesmo ativo.

Como a literatura modela volatilidade estocástica e latente

- A estrutura “clássica” é um retorno observado e um processo AR(1) latente para o log-variância, capturando **persistência e aglomeração de volatilidade** (Shapovalova, 2021; Chaim & Laurini, 2024).
- Extensões incluem:
 - Fatores latentes múltiplos e persistentes para preços de ativos (Lee, 2008).
 - Volatilidade de longa memória (Fractional Gaussian Noise) (Chaim & Laurini, 2024).
 - Volatilidade com atraso, para opções europeias no S&P 500 (Juliá & Caro-Carretero, 2024).
 - Volatilidade funcional para curvas intradiárias de preços de milhares de ações (Kokoszka et al., 2023).
 - Especificações robustas com Student-t ou estável assimétrica para caudas pesadas e assimetria (Blasques et al., 2024; Sundararajan & Barreto-Souza, 2021; Vankov et al., 2019).

Exemplo próximo ao seu caso (IBM)

Um modelo SV com medidas de volatilidade realizada de alta frequência é estimado via **métodos de variáveis instrumentais** e testes robustos de identificação, aplicado a preços e opções da IBM (2009–2013). Conclui-se que a volatilidade diária latente é altamente persistente (“quase unit root”) (Ahsan & Dufour, 2025).

Principais ferramentas para inferir variáveis latentes

Objetivo	Ferramenta / abordagem principal	Citações
Estimar parâmetros via máxima verossimilhança simulada	Simulated maximum likelihood com Monte Carlo (Dañielsson, 1994)	(Dañielsson, 1994)
Inferência Bayesiana geral	MCMC: Gibbs, Metropolis–Hastings, slice sampler, PMCMC, RMHMC (Lee, 2008; Shapovalova, 2021; Men, 2012; Vankov et al., 2019; Huang, 2020; Hirt & Dellaportas, 2018; Casarin, 2004)	(Lee, 2008; Shapovalova, 2021; Men, 2012; Vankov et al., 2019; Huang, 2020; Hirt & Dellaportas, 2018; Casarin, 2004)

Objetivo	Ferramenta / abordagem principal	Citações
Filtro e suavização de estados	Filtros de partículas, filtros auxiliares ABC, smoothing analítico em casos especiais (Bormetti et al., 2019; Vankov et al., 2019; Huang, 2020; Casarin, 2004)	(Bormetti et al., 2019; Vankov et al., 2019; Huang, 2020; Casarin, 2004)
Aproximações rápidas Bayes	INLA para SV de longa memória; variational Bayes + SMC (Shapovalova, 2021; Chaim & Laurini, 2024; Hirt & Dellaportas, 2018)	(Shapovalova, 2021; Chaim & Laurini, 2024; Hirt & Dellaportas, 2018)
Modelos de espaço de estados lineares aproximados	Linearização + filtro de Kalman; GED state-space sem linearizar (Rezende, 2022; Andersen & Benzoni, 2009; Hilliard et al., 2022)	(Rezende, 2022; Andersen & Benzoni, 2009; Hilliard et al., 2022)
Métodos baseados em alta frequência	Estimadores de Fourier para identificar número de fatores latentes e alavancagem (Allaj et al., 2024); uso de RV como instrumento ou medida (Ahsan & Dufour, 2025; Bormetti et al., 2019; Chaim & Laurini, 2024; Sundararajan & Barreto-Souza, 2021)	(Ahsan & Dufour, 2025; Bormetti et al., 2019; Allaj et al., 2024; Chaim & Laurini, 2024; Sundararajan & Barreto-Souza, 2021)

FIGURE 1 Principais classes de métodos para inferir volatilidade latente

Aplicações a opções e múltiplos períodos

- Diversos trabalhos ligam diretamente a dinâmica latente de volatilidade à **precificação de opções**, via formulações semi-analíticas ou numéricas (Ahsan & Dufour, 2025; Bormetti et al., 2019; Bégin & Godin, 2023; Juliá & Caro-Carretero, 2024; Hilliard et al., 2022).
- Abordam explicitamente o problema de **volatilidade latente sob medida física vs neutra ao risco**, propondo medidas neutras ao risco que evitam dependência de trajetória ao precificar (Bégin & Godin, 2023).
- Estudos empíricos com S&P 500, ETFs de setores, criptomoedas etc. exploram ajuste in-sample e previsão out-of-sample em diferentes janelas temporais para o mesmo ativo (Bormetti et al., 2019; Dañielsson, 1994; Kokoszka et al., 2023; Chaim & Laurini, 2024; Sundararajan & Barreto-Souza, 2021).

Summary

O conhecimento atual vê modelos de volatilidade estocástica com fatores latentes como ferramenta central para analisar a mesma ação/opção em diferentes períodos, inclusive com dados de alta frequência. A inferência das variáveis latentes é feita principalmente com métodos Bayesianos (MCMC, PMCMC, INLA, variational+SMC), filtros de partículas/Kalman e técnicas de máxima verossimilhança simulada, muitas vezes combinadas com medidas de volatilidade realizada e métodos de Fourier para explorar melhor a estrutura latente.

These search results were found and analyzed using Consensus, an AI-powered search engine for research. Try it at <https://consensus.app>. © 2026 Consensus NLP, Inc. Personal, non-commercial use only; redistribution requires copyright holders' consent.

References

- Ahsan, M., & Dufour, J. (2025). High-Frequency Instruments and Identification-Robust Inference for Stochastic Volatility Models. *Journal of Time Series Analysis*, 46. <https://doi.org/10.1111/jtsa.12812>
- Allaj, E., Mancino, M., & Sanfelici, S. (2024). Identifying the number of latent factors of stochastic volatility models. *Decisions in Economics and Finance*, 48, 571 - 602. <https://doi.org/10.1007/s10203-024-00479-5>
- Andersen, T., & Benzoni, L. (2009). Stochastic Volatility. 8783-8815. https://doi.org/10.1007/978-0-387-30440-3_527
- Bégin, J., & Godin, F. (2023). Option pricing under stochastic volatility models with latent volatility. *Quantitative Finance*, 23, 1079 - 1097. <https://doi.org/10.1080/14697688.2023.2215496>
- Blasques, F., Koopman, S., & Moussa, K. (2024). Asymmetric stable stochastic volatility models: estimation, filtering, and forecasting. *Journal of Time Series Analysis*, 46, 1098 - 1124. <https://doi.org/10.1111/jtsa.12780>
- Bormetti, G., Casarin, R., Corsi, F., & Livieri, G. (2019). A Stochastic Volatility Model With Realized Measures for Option Pricing. *Journal of Business & Economic Statistics*, 38, 856 - 871. <https://doi.org/10.1080/07350015.2019.1604371>
- Casarin, R. (2004). Bayesian Monte Carlo Filtering for Stochastic Volatility Models. 1-27. <https://doi.org/10.2139/ssrn.739766>
- Chaim, P., & Laurini, M. (2024). Bayesian Inference for Long Memory Stochastic Volatility Models. *Econometrics*. <https://doi.org/10.3390/econometrics12040035>
- Dañelsson, J. (1994). Stochastic volatility in asset prices estimation with simulated maximum likelihood. *Journal of Econometrics*, 64, 375-400. [https://doi.org/10.1016/0304-4076\(94\)90070-1](https://doi.org/10.1016/0304-4076(94)90070-1)
- Hilliard, J., Hilliard, J., & Ni, Y. (2022). An adaptive model for security prices driven by latent values: parameter estimation and option pricing effects. *Quantitative Finance*, 22, 1231 - 1246. <https://doi.org/10.1080/14697688.2021.2023753>
- Hirt, M., & Dellaportas, P. (2018). Scalable Bayesian Learning for State Space Models using Variational Inference with SMC Samplers. 76-86.
- Huang, Y. (2020). An Efficient Exact Bayesian Method for the State Space Models with Stochastic Volatility. *Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics*, -1. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2340389>
- Juliá, Á., & Caro-Carretero, R. (2024). Option pricing in a stochastic delay volatility model. *Mathematical Methods in the Applied Sciences*, 48, 1927 - 1951. <https://doi.org/10.1002/mma.10417>
- Kokoszka, P., Mohammadi, N., Wang, H., & Wang, S. (2023). Functional diffusion driven stochastic volatility model. *Bernoulli*. <https://doi.org/10.3150/24-bej1753>
- Lee, H. (2008). Stochastic volatility models with persistent latent factors: Theory and its applications to asset prices.
- Men, Z. (2012). Bayesian Inference for Stochastic Volatility Models.
- Rezende, T. (2022). A new filtering inference procedure for a GED state-space volatility model. *Journal of Statistical Planning and Inference*. <https://doi.org/10.1016/j.jspi.2022.02.009>
- Shapovalova, Y. (2021). "Exact" and Approximate Methods for Bayesian Inference: Stochastic Volatility Case Study. *Entropy*, 23. <https://doi.org/10.3390/e23040466>

Sundararajan, R., & Barreto-Souza, W. (2021). Student-t stochastic volatility model with composite likelihood EM-algorithm. *Journal of Time Series Analysis*, 44. <https://doi.org/10.1111/jtsa.12652>

Vankov, E., Guindani, M., & Ensor, K. (2019). Filtering and Estimation for a Class of Stochastic Volatility Models with Intractable Likelihoods. *Bayesian Analysis*. <https://doi.org/10.1214/18-ba1099>